

Prosti

Anida je nedavno na času matematike učila o prostim brojevima i potpuno je fascinirana njima. Prosti brojevi su prirodni brojevi veći od 1 koji su djeljivi samo sa 1 i sa samim sobom (2, 3, 5, 7, 11, 13, ...).

Jednog dana, njen stariji brat Emin, student matematike, odlučio je da joj postavi zanimljiv izazov:

"Anida, znaš li da se mnogi parni brojevi mogu napisati kao zbir dva prosta broja? Na primjer, $10 = 3 + 7$. Ali mene zanima nešto malo drugačije: koliko postoji parova različitih prostih brojeva čiji je zbir između dva data broja?"

Anida je odmah počela razmišljati, ali brzo je shvatila da je to previše posla za ručno računanje. Možeš li joj pomoći da napiše program koji rješava ovaj zadatak?

Dati su prirodni brojevi A i B . Potrebno je odrediti koliko postoji parova (p, q) različitih prostih brojeva takvih da je $p < q$ i $A \leq p + q \leq B$.

Ulazni podaci

U jedinom redu ulaza nalaze se dva prirodna broja A i B , odvojena razmakom.

Ograničenja

$$\bullet 2 \leq A \leq B \leq 1\,000\,000$$

Podzadaci

Podzadatak 1 (11 bodova)

- $A = B$
- $A \leq 100$

Podzadatak 2 (18 bodova)

- $A = B$

Podzadatak 3 (28 bodova)

- $B \leq 1\,000$

Podzadatak 4 (43 bodova)

- Bez dodatnih ograničenja.

Izlazni podaci

U jedini red izlaza ispišite jedan broj: ukupan broj parova (p, q) različitih prostih brojeva takvih da je $p < q$ i $A \leq p + q \leq B$.

Primjeri

Ulaz 1

10 10

Izlaz 1

1

Objašnjenje 1

Jedini validan par je $(3, 7)$.

Ovaj primjer odgovara podzadacima 1, 2, 3 i 4.

Ulaz 2

5 12

Izlaz 2

6

Objašnjenje 2

Ispod se nalazi tabela validnih parova.

Zbir	Par
5	(2, 3)
7	(2, 5)
8	(3, 5)
9	(2, 7)
10	(3, 7)
12	(5, 7)

Ukupno 6 validnih parova.

Ovaj primjer odgovara podzadacima 3 i 4.

Ulaz 3

50 1000

Izlaz 3

8230